

① Constantes

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$$

$$c_{\text{luz}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$1 \text{ keV} = 1.602 \times 10^{-16} \text{ J} \quad E_0 = 511 \text{ keV}$$

$$hc = 1240 \text{ eV nm}$$

$$1 \text{ Rayl} = 1 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$$

$$1 \text{ MRayl} = 10^6 \text{ Rayl} \quad P_0 = 101 \text{ kPa}$$

Rayl : unidad de impedancia acústica ;
P₀ : presión ambiente a nivel del mar ;
tejido blando c = 1540 m/s

② Unit 0 • señales e imagen

$$f(ax_1 + bx_2) = af(x_1) + bf(x_2)$$

$$x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0)$$

lineal (superposición) ; invariante al desplazamiento (LSI)

$$r(x, y) = \iint g(x - x', y - y') f(x', y') dx' dy' = g * f$$

r : imagen ; f : objeto real ; g : PSF (respuesta a un punto / delta) ; mejor PSF = más parecida a δ

$$y(t) = \sum_i g\left(t - \frac{2x_i}{c}\right) R(x_i)$$

señal de eco = pulso g retrasado $2x/c$ y escalado por la reflectividad R de cada reflector

Fourier 2D

$$F(u, v) = \iint f(x, y) e^{-j2\pi(ux + vy)} dx dy$$

u, v : frecuencias espaciales (ciclos/m)
; |f| = $\sqrt{(u^2 + v^2)}$; dirección atan(v/u)

f(x, y)	F(u, v)
$\delta(x, y)$	1
$\exp[j2\pi(u_0x + v_0y)]$	$\delta(u - u_0, v - v_0)$
$\text{rect}(x, y)$	$\text{sinc}(u) \text{sinc}(v)$
$\text{tri}(x)$ (base 2)	$\text{sinc}^2(u)$
$\text{circ}(r)$ (diám. 1)	$(\pi/4) \cdot \text{jinc} \rightarrow \text{patrón Airy}$
$\exp[-\pi(x^2 + y^2)]$	$\exp[-\pi(u^2 + v^2)]$
$\delta(x - L/2) + \delta(x + L/2)$	$2 \cos(\pi Lu)$
$\sum \delta(x - nd), N$	$\sin(\pi Ndu) / \sin(\pi du)$

$$f(ax, by) \Leftrightarrow \frac{1}{|ab|} F\left(\frac{u}{a}, \frac{v}{b}\right)$$

$$f(x - x_0) \Leftrightarrow F(u) e^{-j2\pi ux_0}$$

$$f_1 * f_2 \Leftrightarrow F_1 F_2$$

$$f_1 f_2 \Leftrightarrow F_1 * F_2$$

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$$

escala : más angosto en x $\rightarrow$ más ancho en u ; dualidad ; real $\rightarrow F(u) = F^*(-u)$

$\rightarrow \text{sinc}(ax) \Leftrightarrow (1/|a|) \text{rect}(u/a)$: una convolución de sincs se vuelve producto de rects (ancho = el más chico)

$$e^{-x^2/a} * e^{-x^2/b} \propto e^{-x^2/(a+b)}$$

dos gaussianas en cascada (PSF de fuente + PSF de pantalla) : los anchos² se SUMAN

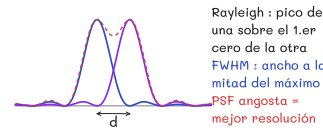
Calidad de imagen

$$CR = \frac{A}{B}$$

$$CNR = \frac{|A - B|}{\sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2}}$$

$$SNR = \frac{\sum f^2}{\sum n^2}$$

A, B : intensidad media de dos regiones ; σ : desviación estándar ; f señal, n ruido



- PSF triangular de base b : FWHM = b/2 ; Rayleigh = b/2 * MTF = |FT de la PSF| (más ancha = mejor)
- filtro pasa-bajos : $\uparrow$ SNR pero $\downarrow$ resolución (bordes = altas frecuencias)

$$x = (A^T A)^{-1} A^T y$$

mínimos cuadrados (y = A x con ruido) ; inversa 2x2 de [a b ; c d] = [d -b ; -c a] / (ad - bc)

existe si det $\neq$ 0 ; det $\approx$ 0 $\rightarrow$ el ruido se amplifica muchísimo

③ Ecuación de onda (1.1)

símbolo	qué es	unidad
p = P - P ₀	presión acústica	Pa
s = (p - ρ_0) / ρ_0	condensación	—
ξ	desplaz. de partícula	m
u = $\partial \xi / \partial t$	veloc. de partícula	m/s
a = $\partial u / \partial t$	acel. de partícula	m/s ²
ρ_0	densidad (equilibrio)	kg/m ³
c	veloc. del sonido	m/s

Ecuación de onda

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 p = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

$$p = f(x - ct) + g(x + ct)$$

$$c^2 p_{xx} = p_{tt}$$

$\rightarrow$ CUALQUIER función de (x - ct) o (x + ct) es solución ; si mezcla x y t de otra forma, verifica

para verificar : deriva 2 veces en x y en t y compara $c^2 p_{xx}$ con p_{tt}

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \dots$$

esférica (simetría radial) : $\nabla^2 p = (1/r) \partial^2(r p) / \partial r^2$

$$\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

cilíndrica ; gradiente cil. : $\nabla p = \partial p / \partial r \hat{r} + (1/r) \partial p / \partial \theta \hat{\theta} + \partial p / \partial z \hat{z}$

$$p = \hat{p} e^{j\omega t} \quad \nabla^2 \hat{p} + k^2 \hat{p} = 0$$

Helmholtz (onda armónica)

$$\omega = 2\pi f$$

$$k = \frac{\omega}{c}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{c}{f}$$

ω : frecuencia angular (rad/s) ; k : número de onda (1/m) ; λ : longitud de onda (m)

④ Impedancia e intensidad

$$Z_{sp} = \frac{p}{u}$$

$$Z_0 = \rho_0 c$$

Z_{sp} : impedancia ESPECÍFICA (depende de la onda) ; Z_0 : CARACTERÍSTICA (solo del medio)

Onda plana

$$p = A e^{j(\omega t \mp kx)}$$

- : viaja a +x (derecha) ; + : viaja a -x (izquierda)

$$u = \pm \frac{p}{\rho_0 c}$$

$$\xi = \frac{u}{j\omega}$$

$$a = j\omega u$$

$$s = \frac{p}{\rho_0 c^2} = \frac{u}{c}$$

amplitud

fórmula

U (m/s)	P / ($\rho_0 c$)
Ξ (m)	U / ω
a (m/s ²)	ωU
S	P / ($\rho_0 c^2$) = U / c
Z ₀ (Rayl)	$\rho_0 c$
A _{iso} / A _{adia}	P ₀ / $\gamma P_0 = \rho_0 c^2$

$\rightarrow$ si cambia c con la misma P $\rightarrow U \propto 1/c$, $\Xi \propto 1/c$, $a \propto 1/c$, $S \propto 1/c^2$, $k \propto 1/c$, $\lambda \propto c$, $Z \propto c$, $A \propto c^2$

Fuente puntual (esférica)

$$p = \frac{A}{r} e^{j(\omega t \mp kr)}$$

1/r : conservación de la energía (el frente crece como r²)

$$\frac{P}{P_0} = \frac{\rho}{\rho_0} \quad \frac{P}{P_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^\gamma \quad PV = nRT$$

isotérmica ; adiabática (la del ultrasonido) ; γ : cociente de calores específicos ; R = 8.314 J/(K mol)

$$P = P_0 + \rho_0 \left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_0 s + \frac{\rho_0^2}{2} \left(\frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2}\right)_0 s^2$$

Taylor de la ecuación de estado ; 1.er término A, 2.º término B ; lineal $\rightarrow B = 0$

$$p = A s = \rho_0 c^2 s$$

$$A = \rho_0 c^2$$

$$c = \sqrt{\frac{A}{\rho_0}}$$

A : módulo de compresibilidad (bulk modulus)

$$A_{iso} = P_0$$

$$A_{adia} = \gamma P_0$$

$$c_{adia} = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}}$$

$\rightarrow$ para decidir : calcula c_{iso} y c_{adia} y compara con la c medida (aire : 280 vs 331 m/s $\rightarrow$ adiabático)

$$\frac{B}{A} = \frac{\gamma - 1}{2}$$

$$\left(\frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2}\right)_0 = \frac{\gamma(\gamma - 1) P_0}{\rho_0^2}$$

parámetro de no linealidad con B que incluye el 1/2 ; si B = $\rho_0^2 \partial^2 P / \partial \rho^2 \rightarrow B/A = \gamma - 1$

$$s = -\frac{\partial \xi}{\partial x} \quad \frac{\partial s}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{u}$$

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = -\nabla p$$

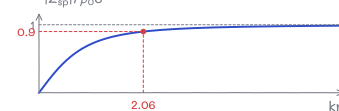
continuidad (masa) ; movimiento (Newton / Euler)

$$Z_{sp} = \rho_0 c \frac{jkr}{1 + jkr}$$

$$\frac{|Z_{sp}|}{\rho_0 c} = \frac{kr}{\sqrt{1 + (kr)^2}}$$

$kr \gg 1 \rightarrow Z_{sp} \approx \rho_0 c$ (localmente plana) ; $\cot \theta = kr$ (fase)

$\rightarrow$ ¿desde qué r es plana? error $\leq e$:



$$\frac{kr}{\sqrt{1 + (kr)^2}} \geq 1 - e$$

$$kr \geq \frac{1 - e}{\sqrt{1 - (1 - e)^2}}$$

$$r = \frac{kr}{2\pi} \lambda$$

e = 10 % $\rightarrow kr \geq 2.06 \rightarrow r \geq 0.33 \lambda$

Onda cilíndrica

$$p = \frac{A}{\sqrt{r}} e^{j(\omega t - kr)}$$

$$Z_{sp} = \frac{j\omega \rho_0}{2r} + jk$$

$\partial p / \partial r = -p(1/(2r) + jk)$; $Z_{sp} \rightarrow \rho_0 c$ cuando $kr \gg 1$ ($r \gg \lambda$, lejos)

Intensidad y dB

$$I = \langle \text{Re } p \cdot \text{Re } u \rangle_t$$

$$I = \frac{|p|^2}{2Z_0} = \frac{P_e^2}{Z_0}$$

$$P_e = \frac{P}{\sqrt{2}}$$

I : intensidad media (W/m²) ; P : amplitud pico ; P_e : RMS

$$IL = 10 \log \frac{I}{I_{ref}}$$

$$SPL = 20 \log \frac{P_e}{P_{ref}}$$

aire $I_{ref} = 10^{-12} \text{ W/m}^2$, $P_{ref} = 20 \mu\text{Pa}$; agua $P_{ref} = 1 \mu\text{Pa}$; amplitud $\rightarrow 20 \log$, potencia $\rightarrow 10 \log$

$$p = A e^{j\omega t} \cos kx$$

$$I_{estac} = 0$$

onda estacionaria (suma de 2 planas opuestas) : u y p en cuadratura $\rightarrow$ no transporta energía

$\rightarrow$ incidente + reflejada : I neta = $(|A|^2 / 2Z_0)(1 - R^2)$; R = ± 1 ($Z_1 \gg Z_2$ o $\ll$) $\rightarrow$ estacionaria - I = 0

⑤ Radiación (1.2)

$$Q = S U_0$$

$$A = \frac{j k \rho_0 c Q}{4\pi}$$

fuerza simple ($\ll \lambda$) : Q fuerza ; S área ; U₀ velocidad de superficie

$$p(r, t) = e^{j\omega t} \frac{j \rho_0 c k}{4\pi} \int_S U_0(x_s, y_s) \frac{e^{-jkr}}{R} ds$$

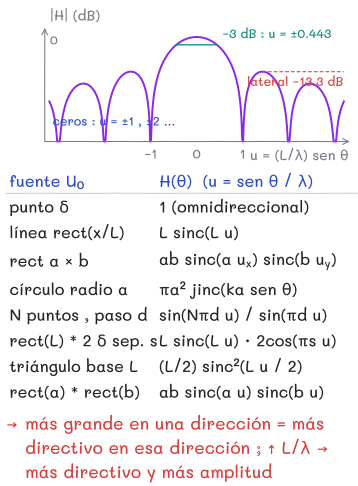
$$p \approx \frac{j \omega \rho_0}{4\pi} \frac{e^{-jkr}}{r} H(\theta_x, \theta_y)$$

campo lejano = constante $\times$ fuente puntual $\times$ DIRECTIVIDAD H

$$H = \int U_0 e^{-j2\pi(f_x x_s + f_y y_s)} dx_s dy_s$$

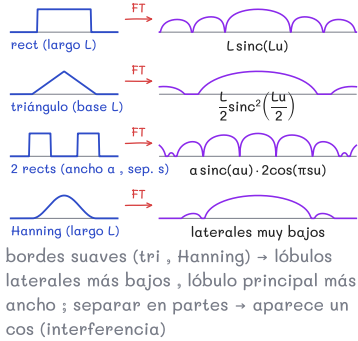
$$f_x = \frac{\sin \theta_x}{\lambda}$$

$\rightarrow$ H = transformada de Fourier del perfil de velocidad U₀ evaluada en f = sen θ / λ



→ más grande en una dirección = más directivo en esa dirección ; ↑ L/λ → más directivo y más amplitud

Forma de la fuente → patrón



Propiedades del patrón

- lóbulo principal (máx. potencia, 0° si es simétrica); ancho de haz: cero-a-cero a -3 dB (menor = mejor)

- lóbulos laterales: energía en direcciones no deseadas; nivel (SLL) en dB respecto al principal (más negativo = mejor)

fente	cero-a-cero	SLL
línea largo L	$\text{sen } \theta = \lambda/L$	-13.3 dB
círculo radio a	$ka \text{ sen } \theta = 3.83$	-17.6 dB
triángulo base L	$\text{sen } \theta = 2\lambda/L$	-26.5 dB
Hanning largo L	$\text{sen } \theta = 2\lambda/L$	-31.5 dB

fente	-3 dB (mitad de potencia)
línea	$\text{sen } \theta = 0.443 \lambda/L$ (sinc = 0.707)
círculo	$ka \text{ sen } \theta = 1.6$
triángulo	$\text{sen } \theta = 0.64 \lambda/L$ (sinc² = 0.707)

$$1.22 \frac{\lambda}{D} = 0.61 \frac{\lambda}{a} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\Delta\theta_{z-z} = 2\text{sen}^{-1} \frac{\lambda}{L} \approx \frac{114.6^\circ}{L/\lambda}$$

$$\Delta\theta_{-3\text{dB}} \approx \frac{51.5^\circ}{L/\lambda}$$

L/λ = 1 → 180° y 53.5°; 2 → 60° y 26°; 4 → 29° y 12.9°; 8 → 14.4° y 6.4°

→ si $\text{sen } \theta = \lambda/L > 1$: NO hay ceros (L < λ) → ancho cero-a-cero = 180°

x	sinc x	x	sinc x	x	sinc x
0.1	0.984	0.4	0.757	0.7	0.368
0.2	0.935	0.443	0.707	0.8	0.234
0.3	0.858	0.5	0.637	0.9	0.109
0.32	0.84	0.6	0.505	1.43	-0.217

sinc = 0.707 → -3 dB; sinc² = 0.707 ⇔ sinc = 0.84 (x = 0.32); dB = 20 log|H(θ)/H(0)|

amplitud	dB	amplitud	dB
0.9	-0.9	0.25	-12
0.707	-3	0.1	-20
0.5	-6	0.01	-40
0.217	-13.3	0.001	-60

dB = 20 log(amplitud) = 10 log(potencia); amplitud = 10^(dB/20)

Arreglos (arrays)

$$H = w \text{sinc}\left(\frac{w}{\lambda} \sin \theta\right) \cdot \frac{\sin\left(N\pi \frac{d}{\lambda} \sin \theta\right)}{\sin\left(\pi \frac{d}{\lambda} \sin \theta\right)}$$

w: ancho del elemento; d: pitch (centro a centro); N: n.º de elementos; patrón = elemento × arreglo

$$|\sin \theta_m| = \frac{m\lambda}{d} \quad \frac{d}{\lambda} \leq \frac{N-1}{N}$$

lóbulos de rejilla (grating) donde el denominador = 0 (m = 1, 2...); para evitarlos (sin steering; con steering d ≤ λ/2)

$$\sin \theta_0 = \frac{\lambda}{Nd} \quad \frac{G}{P} = \text{sinc}\left(\frac{w}{d}\right)$$

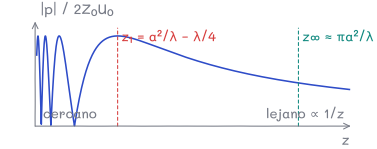
1.er cero del lóbulo principal del arreglo; nivel del lóbulo de rejilla a $\text{sen } \theta = \lambda/d$ relativo al principal

→ nivel del lóbulo de rejilla en dB = 20 log sinc(w/d) (w = d → cae en un cero y desaparece)

- ↑ N → más directivo y más amplitud; ↑ d/λ → aparecen más lóbulos de rejilla (N no los quita); w = d → el cero del elemento cancela el grating

- apodización (amplitudes distintas, ej. Bartlett 1 - |x_n/x_c|) ↓ lóbulos laterales (-13 → -26.5 dB) pero ancho principal ×2 (peor resolución lateral)

6 Cercano, lejano, enfoque



$$|p(z)| = 2Z_0 U_0 \left| \sin \left[\frac{kz}{2} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{a}{z} \right)^2} - 1 \right) \right] \right|$$

presión en el eje de un pistón circular de radio a (U₀ velocidad de superficie)

$$z_m = \frac{a^2}{m\lambda} - \frac{m\lambda}{4} \quad z_1 = \frac{a^2}{\lambda} - \frac{\lambda}{4}$$

$$z_\infty \approx \frac{\pi a^2}{\lambda} = \frac{S}{\lambda}$$

m impar → máximos; m par → mínimos (ceros); z₁: último máximo; z_∞: inicio del lejano (1/r)

n.º de ceros en el eje = cuántos m pares dan z_m > 0 (m < 2a/λ)

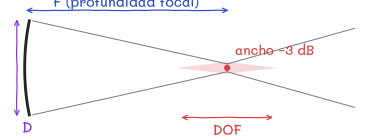
$$z_R = \frac{2L^2}{\lambda} \quad z_{R,0} = \frac{2D^2}{\lambda}$$

distancia de Rayleigh (error de fase < π/8); L: dimensión máxima; D: diámetro

$$\Delta p_{z-z} \approx 0.96D \quad \Delta p_{-3\text{dB}} \approx 0.4D$$

ancho del haz (en metros) en z_∞ sin enfocar = diámetro

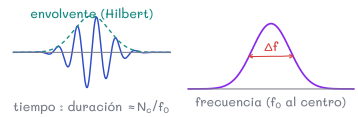
Enfoque



$$f_{\#} = \frac{F}{D} \quad \Delta_{-3\text{dB}} = 1.02 \lambda f_{\#}$$

$$\text{DOF} = 7.08 \lambda f_{\#}^2$$

F: profundidad focal; D: apertura; enfocado = campo lejano llevado a F; f# chico → haz fino pero DOF corta



$$\Delta_{\text{lat}} \approx \lambda f_{\#} \quad \Delta_{\text{axial}} \approx \frac{c}{2\Delta f} = \frac{N_0 \lambda}{2}$$

$$\Delta f = BW \cdot f_0$$

resolución lateral (ancho de haz) y axial (ancho de banda); N₀: ciclos del pulso; BW fraccional (60 % → 0.6)

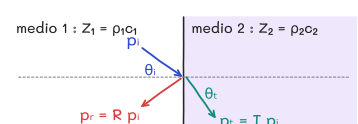
$$\Delta x(z) \approx \frac{\lambda z}{D} \quad \frac{\Delta x_2}{\Delta x_1} = \frac{\lambda_2 D_1}{\lambda_1 D_2}$$

ancho del haz (lóbulo principal) a una profundidad z en campo lejano; λ = c/f (bajar f sube λ)

$$\text{PSF}_{\text{pulso-eco}} \propto |H|^2 \quad D = \frac{1.02 \lambda F}{\Delta}$$

ida y vuelta → patrón al cuadrado: -6 dB de la imagen = -3 dB de cada vía; despeja D o F del ancho Δ

7 Reflexión y transmisión (1.3)



$$1 + R = T \quad \frac{1}{Z_1} - \frac{R}{Z_1} = \frac{T}{Z_2}$$

continuidad de presión y de velocidad normal en la interfaz

$$R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \quad T = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$

coeficientes de PRESIÓN (amplitud) de 1 → 2; R < 0: eco invertido (Z₂ < Z₁)

$$R_1 = R^2 \quad T_1 = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2} = 1 - R^2$$

$$T_1 T_2 = 1 - R^2$$

de INTENSIDAD; ida y vuelta por la misma interfaz: T₁₂ T₂₁ = 1 - R²

$$\rho_1 = \rho_2: R = \frac{c_2 - c_1}{c_2 + c_1} \quad c_2 = c_1 \frac{1 + R}{1 - R}$$

R = amplitud reflejada / incidente (con signo); si conoces R y c₁ → despejas c₂

$$\frac{T}{R} = \frac{2Z_2}{Z_2 - Z_1} \quad \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{\rho_2 c_2}{\rho_1 c_1}$$

si te dan ρ y c como múltiplos (c₂ = c₁/2, ρ₂ = 4ρ₁) usa solo el cociente Z₂/Z₁

$$Z(T) = \rho c(T)$$

$$T_{\text{int}} = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} \Rightarrow Z_1 = Z_2 \left(\frac{2}{T_{\text{int}}} - 1 \right)$$

si c depende de la temperatura (agua c = 1400 + 4.5 T): de T_{int} despejas Z₁ → c → temperatura

Incidencia oblicua

$$\frac{\sin \theta_i}{c_1} = \frac{\sin \theta_t}{c_2} \quad \theta_r = \theta_i$$

$$\sin \theta_c = \frac{c_1}{c_2}$$

Snell; ángulo crítico (c₂ > c₁) → reflexión total

$$R = \frac{Z_2 \cos \theta_i - Z_1 \cos \theta_t}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t} \quad T = \frac{2Z_2 \cos \theta_i}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t}$$

Varias capas (eco de la capa n)



$$T_{ij} = \frac{2Z_j}{Z_i + Z_j} \quad R_{ij} = \frac{Z_j - Z_i}{Z_i + Z_j}$$

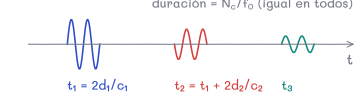
de i hacia j (el orden importa: T₁₂ ≠ T₂₁)

$$\frac{p_{\text{rec}}}{p_{\text{tx}}} = T_{12} T_{23} \dots R_{n,n+1} \dots T_{32} T_{21}$$

transmites de ida, reflejas en la interfaz, transmites de vuelta (T_{ji} = 2Z_j/i/(Z_i+Z_j)) = R · N(1 - R²)

$$t_n = \sum \frac{2d_i}{c_i} \quad \tau_{\text{eco}} = \frac{N_c}{f_0}$$

llegada de cada eco; duración del eco (igual al pulso)



Consecuencias y transductor

- tejido blando — blando: R muy chico (= 1 %); hueso refleja mucho; tejido → aire T = 0 → gel de acople; no se ve pulmón

$$p_s = \frac{k^2 a^3}{r} \left[\frac{1 - gh^2}{3gh^2} + \frac{1 - g}{1 + 2g} \cos \theta \right]$$

$$P_{\text{disp}} \propto \frac{a^6 f^4}{r^2}$$

dispersor pequeño (Rayleigh); a radio; g = ρ/ρ₀; h = c/c₀

$$f_0 = \frac{c_T}{2d} \quad Z_{\text{ml}} = \sqrt{Z_t Z_m} \quad e_{\text{ml}} = \frac{\lambda}{4}$$

piezoeléctrico (PZT) de espesor d, c_T su velocidad; capa de acople: impedancia media geométrica y espesor λ/4

backing Z_b = 0 → ↑ sensibilidad, ↓ ancho de banda; Z_b = Z_t → ↑ ancho de banda, ↓ sensibilidad

atenuación (fuera de PPT): α = 0.5 dB/(cm·MHz) en tejido blando; pérdida pulso-eco = α f · 2z

8 Imagen ecográfica (B-mode)

$$z = \frac{ct}{2} \quad t = \frac{2z}{c} \quad \text{PRF}_{\text{max}} = \frac{c}{2z_{\text{max}}}$$

pulso-eco (ida y vuelta); profundidad máx. sin ambigüedad

$$T_{\text{linea}} = \frac{2z_{\text{max}}}{c} \quad \text{FR} = \frac{1}{N_{\text{lineas}} T_{\text{linea}}}$$

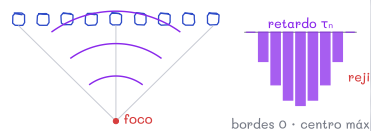
frame rate: cada línea espera el eco más profundo (ida y vuelta); N líneas por imagen

- pasos: (1) transductor en x₀ (2) pulso y recepción (3) envolvente |x + j · Hilbert(x)| y log (dB) (4) columna en gris, y = ct/2 (5) mover x
- phased (≈ 2 cm, 64 elem.): rota el haz (steering) → corazón (entre costillas), transcraneal

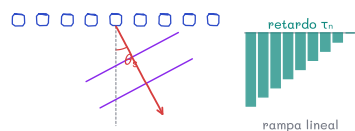
- lineal (≈ 4 cm, 128–256) : traslada el haz → mama, tiroides, MSK, vascular
- curvo (5–6 cm, 128) : traslada, imagen diverge (polar) → abdomen, ginecología, obstetricia

Arrays : cómo se dibujan

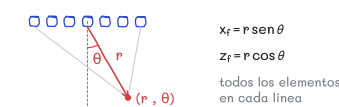
1) Enfoque en el eje (Tx) : frentes curvos que convergen ; retardo parabólico (bordes 0, centro máx)



2) Steering a un ángulo θ_s : frente plano inclinado ; retardo en rampa lineal



3) Phased : steering + enfoque a un punto (p, theta)

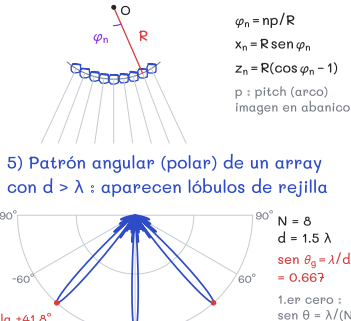


$$R_n = \sqrt{p^2 + x_n^2 - 2px_n \sin \theta}$$

$$\tau_n = \frac{R_{\max} - R_n}{c}$$

ley de cosenos : distancia del elemento x_n al foco (p, theta)

4) Array curvo (convexo) : elementos sobre un arco de radio R



5) Patrón angular (polar) de un array con $d > \lambda$: aparecen lóbulos de rejilla



Retardos (focusing, steering, DAS)

$$R_n = \sqrt{z_f^2 + (x_n - x_f)^2}$$

$$\tau_n = \frac{R_{\max} - R_n}{c}$$

Tx : dispara primero el más LEJANO ; el retardo mayor lo lleva el más cercano al foco (centro)

diferencia máx - mín = $(R_{\max} - R_{\min})/c$; en ciclos = $\Delta \tau \cdot f_0$; $x_n = (n - (N-1)/2) d$

$$\Delta t_n = \frac{2z_f}{c} - \frac{z_f + \sqrt{z_f^2 + x_n^2}}{c}$$

$$s(t) = \sum_n s_n(t - \Delta t_n)$$

delay-and-sum en Rx ; dinámico : $z_f = c t/2$ para cada t (muchos focos sin disparar de nuevo)

$$\tau_n^{\text{steer}} = \frac{n d \sin \theta_s}{c} \quad \frac{1}{f_s} \leq \Delta \tau$$

steering a θ_s ; f_s : muestreo (resolución del retardo)

$$\varphi_n = \frac{np}{R} \quad x_n = R \sin \varphi_n$$

$$z_n = -R(1 - \cos \varphi_n)$$

array CURVO (convexo) de radio R, pitch p ; luego $R_n = \sqrt{(x_f - x_n)^2 + (z_f - z_n)^2}$

$$\frac{p_{\text{centro}}}{p_{\text{borde}}} = \frac{\text{sinc}\left(\frac{w}{\lambda} \sin \theta_c\right)/R_c}{\text{sinc}\left(\frac{w}{\lambda} \sin \theta_b\right)/R_b}$$

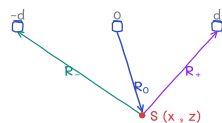
elementos de ancho w : theta entre la normal del elemento y la recta al foco ; 1/R por propagación

$$D = \frac{z_f}{f_{\#}} \quad x_{\text{borde}} = \frac{D}{2}$$

$$N_{\text{ciclos}} = \frac{\sqrt{z_f^2 + x_{\text{borde}}^2} - z_f}{\lambda}$$

retardo máximo para un f# dado, expresado en ciclos (= $\Delta \tau f_0 = \Delta \tau \lambda$)

Localizar un dispersor con 3 elementos



$$t_n = \frac{R_0 + R_n}{c} \quad x = \frac{R^2 - R_0^2 - d^2}{2d}$$

$$z = \sqrt{R_0^2 - x^2}$$

el central emite y TODOS reciben : ida por R_0 , vuelta por R_n ; el elemento -d está en $x = -d$

con el tercer elemento (+d) verificas : $R_+^2 = (x - d)^2 + z^2$

$$f_s \geq \frac{1}{\Delta \tau_{\min}}$$

$\Delta \tau_{\min}$: menor diferencia de retardo entre elementos VECINOS ; ojo con μs vs ns

• Tx : 1 foco por disparo ; Rx : focos arbitrarios después de adquirir ; L/D grande → más elementos activos (sub-apertura)

9) Rayos X : fotones y tubo

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \quad E(\text{keV}) = \frac{1.24}{\lambda(\text{nm})}$$

$$f_{\max} = \frac{E_{\max}}{h}$$

λ : 0.01 – 10 nm ; f : 3×10^{16} – 3×10^{19} Hz ; λ en METROS si usas c ; $E_{\max}(\text{keV}) = kVp$

→ $E_{\max}(\text{keV}) = kVp$ para TODO filtro ; pasa a J ($\times 1.602 \times 10^{-16}$) y divide entre h

$$N_{\text{fot}} = \frac{E_{\text{total}}}{E_{\text{fot}}} \quad \dot{N}_e = \frac{I}{e}$$

$$N_{\text{luz}} = \frac{\eta E_X}{hc/\lambda_{\text{luz}}}$$

n° de fotones ; e^- por segundo ; N_{luz} : fotones de luz de un centelleador (η conversión, λ_{luz} de la luz)

• cátodo : filamento de W ($Z = 74$) + copa de enfoque, 100–1000 mA ; ánodo W, 15–180 kV ; 99 % calor, 1 % rayos X

$$P = \beta V_{kV} I_{mA} \quad H = w \beta V_{kV} I_{mA} t_s$$

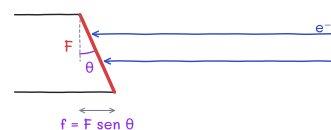
$\beta = 0.71$ monofásico, 0.96 trifásico ; $w = 1 \rightarrow J$, $w = 1.4 \rightarrow HU$; t en s

$$\eta = kZV \quad P_X = kZIV^2 \quad E_X = \eta VIt$$

η : eficiencia ; $k = 1.1 - 1.25 \times 10^{-9} V^{-1}$; V en VOLTIOS ; I en A ; el mA no cambia η

$$I \propto \frac{mA \cdot t \cdot kVp^2}{d^2} \quad \frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2$$

exposición ; ley del inverso del cuadrado ; misma I a otra distancia → $mA_2 = mA_1 (d_2/d_1)^2$



$$f = F \sin \theta \quad \text{cobertura} = 2D \tan \theta$$

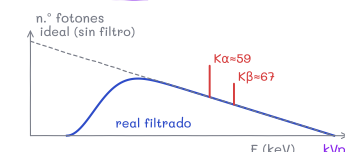
f : mancha efectiva ; F : real ; theta : ángulo del ánodo ($\theta = 17^\circ$) ; D : foco – detector

$$H_n = H_d \frac{1 - p^n}{1 - p} \quad p = e^{-\Delta t/\tau} \quad n = \frac{H_{\max}}{H_d}$$

calor tras n disparos con enfriamiento exponencial ; sin enfriar : n hacia ABAJO ; con curva : leer to y avanzar Δt

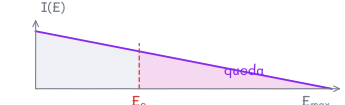
elemento	Z	E_K (keV)	uso
Ca	20	4	hueso
Mo	42	20.0	ánodo mano
I	53	33.2	contraste +
Ba	56	37.4	contraste +
W	74	69.5	ánodo / cátodo
Pb	82	88	blindaje

10) Espectro



$$I(E) = KZI(E_{\max} - E) \quad I_{\text{tot}} \propto ZIV^2$$

Kramers (frenado) ; E_c : corte de un filtro ideal ; $\times 2 kVp \rightarrow \times 4$



$$\frac{\text{queda}}{\text{total}} = \left(1 - \frac{E_c}{E_{\max}}\right)^2$$

$$\frac{1}{2} \Rightarrow E_c = 0.29 E_{\max}$$

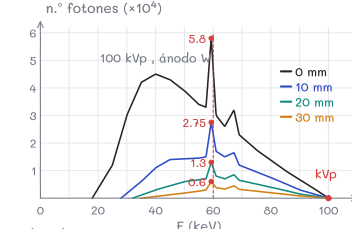
fracción de ENERGÍA que deja pasar un filtro ideal que corta debajo de E_c

$$E_{K\alpha} = E_K - E_L \quad E_{K\beta} = E_K - E_M$$

característicos : solo si $kVp > E_K$; dependen SOLO del ánodo (W : E_K 69.5, $K\alpha = 59$, $K\beta = 67$ keV)

cambio	cantidad	E máx	forma
↑ mA o t	↑ lineal	igual	igual
↑ kVp	↑ kVp^2	↑	más ancho
↑ filtro	↓ bajas E	igual	E media ↑
↑ Z ánodo	↑	igual	otros picos

Leer un espectro con filtros



• donde la curva llega a 0 = $kVp = E_{\max}$: 100 keV para TODOS los filtros (el filtro no cambia $E_{\max}$)

• picos $K\alpha \approx 59$ y $K\beta \approx 67$ keV : misma posición en todas las curvas (solo dependen del ánodo W) ; solo bajan

• más filtro → curvas más bajas y empiezan a mayor E (se comen las bajas E) → E media ↑, haz más duro

• altura $\propto mA \cdot t$; área bajo la curva = n° total de fotones ; energía total = $\sum N(E) \cdot E$

1) traza una línea vertical en la E pedida 2) lee N de cada curva 3) μ con dos curvas (x en cm) 4) repite con otro par y promedia

$$N(E, x) = N(E, 0) e^{-\mu(E)x}$$

$$\mu = \frac{1}{x_2 - x_1} \ln \frac{N(x_1)}{N(x_2)}$$

a una E FIJA (línea vertical) se comparan dos curvas ; si el cociente es igual entre pares → ley exponencial OK a baja E el cociente entre curvas es mayor (μ grande) ; a alta E las curvas se juntan (μ chico)

kVp	25	50	100	135	180
E_{ef} (keV)	18	30	42	60	82

$$E = E_1 + \frac{kVp - kVp_1}{kVp_2 - kVp_1} (E_2 - E_1)$$

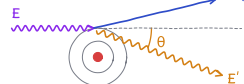
energía efectiva : interpolación lineal en la tabla kVp → E_{ef}

11) Interacciones

efecto	cuándo	resultado
fotolé.	E baja, Z alto	absorbe (contraste)
Compton	E media / alta	dispersa (ruido)
Rayleigh	≈ 5 %	sin pérdida de E
pares	$E > 1.022 \text{ MeV}$	$e^- + e^+$

$$E = E_b + T_e \quad P_{PE} \propto \left(\frac{Z}{E}\right)^3$$

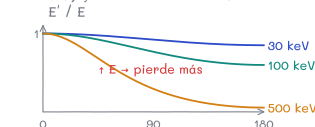
E_b ligadura ; T_e energía del fotoelectrón



$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{E_0}(1 - \cos \theta)}$$

$$\cos \theta = 1 - E_0 \left(\frac{1}{E} - \frac{1}{E'}\right)$$

$E_0 = 511 \text{ keV}$; $T_e = E - E'$; $\Delta \lambda = 2.43 \text{ pm}$ ($1 - \cos \theta$) ; $180^\circ \rightarrow E'$ mínima



→ "recto" si $E' > E_{\text{lim}}$ → $\theta_{\max}$ con $\cos \theta = 1 - E_0(1/E_{\text{lim}} - 1/E)$

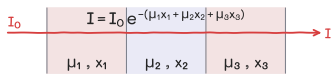
E (keV)	E' 90°	E' 180°	T máx
30	28.3	26.8	3.2
60	58.7	48.6	11.4
100	83.6	71.9	28.1

12 Atenuación

$$I = I_0 e^{-\mu x} \quad \mu = \frac{1}{x} \ln \frac{I_0}{I}$$

$$HVL = \frac{0.693}{\mu}$$

μ : coef. lineal (cm⁻¹) ; HVL : espesor que deja 50 % ; TVL = 2.303/ μ ; 1/ μ camino libre medio



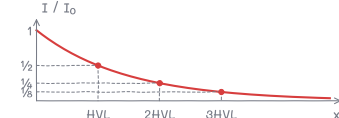
$$I = I_0 e^{-\sum \mu_i x_i}$$

$$I = I_0 \left(\frac{d_0}{d} \right)^2 e^{-\mu x}$$

$$\mu = \frac{\mu}{\rho} \rho$$

capas : se SUMAN los μx ; con distancia ; μ/ρ másico (cm²/g)

queda	x/HVL	queda	x/HVL
50 %	1	10 %	3.32
25 %	2	1 %	6.64
20 %	2.32	0.1 %	9.97



$$TVL = 3.32 HVL$$

$$x_{99\%} = \frac{4.61}{\mu}$$

$$abs = 1 - e^{-\mu x}$$

99 % absorbido = 6.64 HVL ; fracción absorbida en x ; misma FRACCIÓN por cada cm

$$HC = \frac{HVL_1}{HVL_2}$$

$$HVL_2 > HVL_1$$

coef. de homogeneidad (1 = monoenergético) ; haz poli : se endurece

$$C = 1 - e^{-(\mu_o - \mu_r)x_o}$$

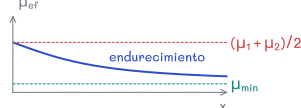
$$SNR \propto \sqrt{N} \propto \sqrt{mA s}$$

contraste objeto / fondo (depende de $\Delta\mu$ y del espesor del objeto) ; $\uparrow mA \rightarrow$ mismo C , menos ruido

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2} (e^{-\mu_1 x} + e^{-\mu_2 x})$$

$$\mu_{ef} = -\frac{1}{x} \ln \frac{I}{I_0}$$

haz de 2 energías : $x \rightarrow 0$ μ_{ef} = promedio ; $x \rightarrow \infty$ $\mu_{ef} \rightarrow \mu$ mínimo (endurecimiento)

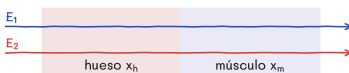


$$I = \int_0^{E_m} \Phi_0(E) e^{-\int \mu(x,E) dx} dE$$

haz polienergético ; Φ_0 flujo incidente por energía

$$mA_2 = mA_1 \left(\frac{kVp_1}{kVp_2} \right)^2 e^{\sum (\mu_{i,2} - \mu_{i,1}) x_i}$$

misma I en el detector al cambiar kVp ; μ a la E efectiva de cada kVp ; di si incluye kVp²

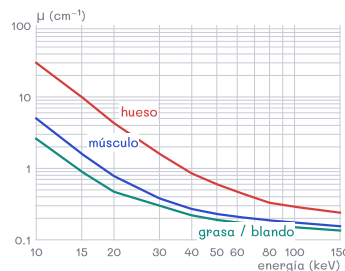


$$L_k = \ln \frac{I_0}{I} = \mu_{h,k} x_{h1} + \mu_{m,k} x_{m1}$$

$$x = \frac{c_1 b_2 - c_2 b_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1}$$

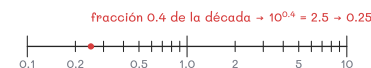
doble energía 2x2 (espesor de hueso y músculo) ; energías lejanas $\rightarrow$ determinante grande

13 μ de tejidos (diap. 31)



E keV	hueso	músculo	grasa	HVL musc
10	30	5	2.6	0.14 cm
15	10	1.6	0.9	0.43 cm
20	4.3	0.78	0.47	0.89 cm
30	1.6	0.38	0.3	1.82 cm
40	0.85	0.27	0.22	2.57 cm
50	0.6	0.23	0.19	3.01 cm
60	0.47	0.21	0.175	3.30 cm
80	0.33	0.187	0.16	3.71 cm
100	0.29	0.175	0.15	3.96 cm
150	0.24	0.155	0.135	4.47 cm

Leer una escala logarítmica



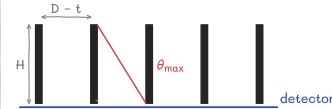
$$\text{valor} = 10^{\log_{10}(\text{inicio}) + \text{fracción}}$$

$$\mu(E) \approx \mu_1 \left(\frac{E}{E_1} \right)^m$$

fracción = distancia medida / largo de la década ; en log-log entre dos puntos la curva es recta : $m = \log(\mu_2/\mu_1)/\log(E_2/E_1)$

μ en cm⁻¹ leídos de la gráfica (aprox.) ; baja E hueso $\gg$ músculo (fotoeléctrico) ; alta E casi iguales (Compton)

14 Rejilla y magnificación



$$\tan \theta_{\max} = \frac{D-t}{H} = \frac{1}{GR}$$

$$\cos \theta = 1 - E_0 \left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E} \right)$$

$$GR = \frac{H}{D-t} \quad GF = \frac{1}{D}$$

H altura de láminas , t espesor , D paso (30–80 líneas/cm) ; GR 5:1 (20–40 kV) , 8:1 (70–90 kV) , 12:1 (> 90 kV)

1) $\theta_{\max}$ de Compton (E' mínima que aún cuenta como "recta") 2) $GR = 1/\tan \theta_{\max}$ 3) $D-t = H/GR$



$$M = \frac{A+B}{A} = \frac{SID}{SOD}$$

$$\text{penumbra} = f \frac{B}{A}$$

$$M \leq 1 + e \Rightarrow SID \geq \frac{1+e}{e} B$$

A : fuente — objeto ; B : objeto — detector ; SID = A + B ; distorsión e (10 % $\rightarrow e = 0.1$) ; minimizar B $\ll$ A (paciente pegado al detector)

15 Teoría para los incisos

Onda y radiación

- ¿Por qué adiabático? a f de ultrasonido no hay tiempo para intercambiar calor en un ciclo $\rightarrow P/P_0 = (\rho/\rho_0)^{\gamma}$.
- Z específica vs característica : $Z_{sp} = p/u$ depende de la forma de onda ; $Z_0 = \rho_0 c$ solo del medio ; iguales en onda plana o lejos ($kr \gg 1$).
- 1/r (esférica) y 1/√r (cilíndrica) : la energía se reparte en un frente que crece (r^2 o r).
- Lejano = transformada de Fourier de U_0 : fuente más grande $\rightarrow$ haz más angosto ; esquinas suaves (apodización) $\rightarrow$ menos lóbulos laterales , haz más ancho.
- $\uparrow$ apertura : haz angular más angosto pero $z \propto$ más lejos $\rightarrow$ el ancho en metros en $z \propto D$; para resolver más fino hay que ENFOCAR.
- Enfoque : lleva el campo lejano a F ; f# chico $\rightarrow \Delta$ fino pero DOF corta (compromiso) ; arrays permiten varios focos (dinámico en Rx).

- Grating lobes : d grande $\rightarrow$ copias del haz principal $\rightarrow$ artefactos (objetos fantasma) ; se evitan con $d \leq \lambda$ (o $\lambda/2$ con steering).

Interfaces , transductor , imagen

- Blando—blando R ≈ 1 % (casi todo pasa $\rightarrow$ se ven varias capas) ; hueso refleja mucho $\rightarrow$ sombra acústica detrás ; aire T = 0 $\rightarrow$ gel , pulmón no se ve.
- Dispersión Rayleigh (dispersores $\ll \lambda$, $\propto f^4$) $\rightarrow$ speckle , textura del tejido ; $\uparrow f \rightarrow$ más dispersión y más atenuación.
- Resolución axial depende del ANCHO DE BANDA (pulso corto) ; lateral del ANCHO DE HAZ (λ f#) ; $\uparrow f$ mejora ambas pero penetra menos.
- Backing absorbe la parte trasera $\rightarrow$ pulso corto (ancho de banda) ; capa $\lambda/4$ con Z = √(Z_t Z_m) $\rightarrow$ más energía al tejido.
- Arrays : focos electrónicos variables , steering , sin mover el transductor (más fps) ; phased para ventana chica (costillas).
- B-mode : envolvente (Hilbert) + log (rango dinámico) ; brillo $\propto$ amplitud del eco ; $y = ct/2$.

Rayos X

- $E_{\max} = kVp$ (no depende del mA ni del filtro) ; el filtro quita baja E $\rightarrow$ haz más duro , E media $\uparrow$, menos dosis en piel.
- Contraste hueso/tejido = FOTOELÉCTRICO ($\propto Z^3/E^3$) ; a alto kV domina Compton (casi no depende de Z) $\rightarrow$ menos contraste.
- Compton = dispersión $\rightarrow$ velo , menos contraste , dosis al personal $\rightarrow$ rejilla ($\uparrow$ GR más selectiva , $\uparrow$ mAs).

- $\uparrow kVp$ y $\downarrow mA$ (misma I en detector) : menos dosis pero menos contraste ; $\uparrow mA$: mismo contraste , menos ruido.
- Endurecimiento : se absorben primero los blandos $\rightarrow \mu_{ef}$ baja con x ; energías parecidas $\rightarrow$ casi no cambia.
- Magnificación y penumbra crecen con B/A $\rightarrow$ paciente pegado al detector , fuente lejos ; mancha focal chica.
- Doble energía : μ no escala igual con E en hueso y tejido $\rightarrow$ restar imágenes borra uno de los dos.

16 Tablas rápidas

f (MHz)	λ tej. mm	λ agua mm	k 1/mm
1	1.540	1.480	4.08
2	0.770	0.740	8.16
2.5	0.616	0.592	10.20
3	0.513	0.493	12.24
5	0.308	0.296	20.40
7.5	0.205	0.197	30.60
8	0.193	0.185	32.64
10	0.154	0.148	40.80
15	0.103	0.099	61.20

$\lambda = c/f$; tejido c = 1540 m/s , agua 1480 m/s ; 1 mm/ μs = 1000 m/s ; tiempo de ida y vuelta por cm de tejido = 13 μs

θ	sen	cos	tan
5°	0.087	0.996	0.087
10°	0.174	0.985	0.176
15°	0.259	0.966	0.268
20°	0.342	0.940	0.364
25°	0.423	0.906	0.466
30°	0.500	0.866	0.577
35°	0.574	0.819	0.700
40°	0.643	0.766	0.839
45°	0.707	0.707	1.000
60°	0.866	0.500	1.732
75°	0.966	0.259	3.732
90°	1.000	0.000	∞

arcsen : sen $\theta = 0.443 \rightarrow 26.3^\circ$; 0.5 $\rightarrow 30^\circ$; 0.667 $\rightarrow 41.8^\circ$; 0.707 $\rightarrow 45^\circ$; 0.866 $\rightarrow 60^\circ$

17 Errores comunes

- $\lambda = c/f$ con c del MEDIO (agua 1480–1540 , aire 343) ; mm $\rightarrow$ m
- $\rightarrow 20 \log$ para presión / amplitud , 10 log para intensidad
- $\rightarrow R$ y T son de PRESIÓN ; T puede ser > 1 ; energía : R^2 y 1 - R^2
- $\rightarrow$ pulso-eco : tiempo 2z/c ; PSF $\propto$ patrón²
- $\rightarrow$ sen $\theta > 1 \rightarrow$ ese cero / grating NO existe
- $\rightarrow$ rayos X : t en s , V en V para η ; ln no log ; sumar μx , nunca sumar I